2026 남산고 고1 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 24문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 원의 방정식 · 지나는 점으로 반지름 구하기 · 2.90점 · 난이도 하

정답 ②

중심이 원점이고 점 $(1, 3)$을 지나는 원의 방정식은?

① $x^2+y^2=\sqrt{10}$ ② $x^2+y^2=10$ ③ $(x-1)^2+(y-3)^2=\sqrt{10}$ ④ $(x-1)^2+(y-3)^2=10$ ⑤ $(x+1)^2+(y+3)^2=10$

1. 중심이 원점이므로 원의 방정식은 $x^2+y^2=r^2$ 꼴이다.

2. 점 $(1, 3)$을 지나므로 $r^2=1^2+3^2=10$ 이다.

3. 따라서 구하는 원의 방정식은 $x^2+y^2=10$

답 ②

2 직선의 방정식 · 기울기로 직선 세우기 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

두 점 $(3, 3)$, $(5, 7)$을 지나는 직선이 점 $\mathrm{P}(a, 5)$를 지날 때, 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\dfrac{7-3}{5-3}=2$ 이므로 직선의 방정식은 $y-3=2(x-3)$, 즉 $y=2x-3$ 이다.

2. 이 직선이 점 $(a, 5)$를 지나므로 $5=2a-3$ 에서 $a=4$

답 ④

3 도형의 이동 · $(x, y)\to(-x, -y)$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ②

점 $(2, -1)$을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① $(-2, -1)$ ② $(-2, 1)$ ③ $(-1, 2)$ ④ $(1, -2)$ ⑤ $(2, 1)$

1. 원점에 대한 대칭이동은 $(x, y)\to(-x, -y)$ 이므로 점 $(2, -1)$은 점 $(-2, 1)$로 옮겨진다.

답 ②

4 집합 · 공통 원소 찾기 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 집합 $A=\{l,o,v,e\}$, $B=\{l,i,o,n,s\}$에 대하여 $n(A\cap B)$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. 두 집합에 모두 속하는 원소는 l, o 이므로
2. $A\cap B=\{l,o\}$ 이고 $n(A\cap B)=2$

답 ③

5 직선의 방정식 · 한 직선 위의 점과 다른 직선의 거리 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

평행한 두 직선 $4x+3y-1=0$, $4x+3y+k=0$ 사이의 거리가 2일 때, 모든 실수 k값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 직선 $4x+3y-1=0$ 위의 점 $(1,-1)$과 직선 $4x+3y+k=0$ 사이의 거리가 2 이므로
2. $\dfrac{|4-3+k|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\dfrac{|k+1|}{5}=2$ 이다.
3. $|k+1|=10$ 에서 $k=9$ 또는 $k=-11$ 이므로 모든 k값의 합은 -2

답 ①

6 도형의 이동 · 중심 이동, 반지름 불변 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

원 $x^2+y^2-6x+4y+c=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동하였더니 원 $(x+1)^2+(y-3)^2=16$이 되었다. 이때 세 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. 주어진 원을 표준형으로 고치면 $(x-3)^2+(y+2)^2=13-c$ 이므로 중심은 $(3,-2)$, 반지름의 제곱은 $13-c$ 이다.
2. 평행이동하면 중심은 $(3+a,-2+b)$ 이고 이것이 $(-1,3)$ 과 같으므로 $a=-4$, $b=5$ 이다.
3. 반지름은 변하지 않으므로 $13-c=16$ 에서 $c=-3$ 이다.
4. 따라서 $a+b+c=-4+5-3=-2$

답 ①

7 직선의 방정식 · 중점 + 수직 기울기 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 점 $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(4,3)$을 이은 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $x+ay+b=0$일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 선분 AB의 중점은 $(3,1)$ 이고 직선 AB의 기울기는 $\dfrac{3-(-1)}{4-2}=2$ 이므로 수직이등분선의 기울기는 $-\dfrac{1}{2}$ 이다.
2. 따라서 $y-1=-\dfrac{1}{2}(x-3)$, 즉 $x+2y-5=0$ 이고 $a=2$, $b=-5$ 이므로
3. $a-b=7$

답 ④

8 집합 · $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

어느 반 학생 30명 중에서 야구 경기 관람을 희망하는 학생은 25명, 축구 경기 관람을 희망하는 학생은 18명, 야구와 축구 경기 중 어느 것도 관람을 희망하지 않는 학생은 3명이었다. 야구 경기 관람만 희망하는 학생의 수는?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 야구를 희망하는 학생의 집합을 A, 축구를 희망하는 학생의 집합을 B 라 하면 $n(A\cup B)=30-3=27$ 이다.
2. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=25+18-27=16$ 이므로 야구만 희망하는 학생 수는 $n(A)-n(A\cap B)=25-16=9$

답 ②

9 집합 · 최솟값·최댓값 원소로 범위 정하기 · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 집합 $A=\{1,3\}$, $B=\{a,a+2\}$에 대하여 집합 X를 다음과 같이 정의한다.
$X=\{x+y|x\in A, y\in B\}$
집합 $C=\{x|-2\le x<9\}$에 대하여 $X\subset C$가 성립하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?
① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $x+y$ 의 값은 $1+a$, $1+(a+2)$, $3+a$, $3+(a+2)$ 이므로
2. $X=\{a+1,a+3,a+5\}$ 이다.
3. $X\subset C$ 이려면 가장 작은 원소와 가장 큰 원소가 모두 C 에 들어가야 하므로 $-2\le a+1$ 이고 $a+5<9$ 이다.
4. 즉 $-3\le a<4$ 이고 a 는 정수이므로
5. $a=-3,-2,-1,0,1,2,3$ 의 7 개

답 ⑤

10 도형의 이동 · y절편에서 수직으로 만남 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

직선 $y=ax+b$를 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동하면 직선 $x-3y+6=0$과 y축에서 수직으로 만난다. 이때 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?
① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

1. 평행이동한 직선은 $y-5=a(x+3)+b$, 즉 $y=ax+3a+b+5$ 이다.
2. 직선 $x-3y+6=0$ 은 $y=\frac{1}{3}x+2$ 이므로
3. y축과 점 $(0,2)$ 에서 만나고, 두 직선이 수직이므로
4. $a\times\frac{1}{3}=-1$ 에서 $a=-3$ 이다.
5. 또 평행이동한 직선이 점 $(0,2)$ 를 지나므로 $3a+b+5=2$, 즉 $-9+b+5=2$ 에서 $b=6$ 이다.
6. 따라서 $a+b=3$

답 ③

11 집합 · 서로소 조건으로 원소 후보 좁히기 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

두 집합

$A=\{x|x$는 50 이하의 자연수$\}$, $B=\{x|x$는 36과 서로소인 자연수$\}$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 집합 X의 개수는?

(가) $X\neq\varnothing$, $X-A=\varnothing$

(나) $B\cap X=\varnothing$

(다) 집합 X의 모든 원소는 20과 서로소이다.

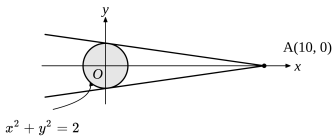
① 7 ② 15 ③ 31 ④ 63 ⑤ 127

1. (가)에서 $X\subset A$ 이므로
2. X 의 원소는 50 이하의 자연수이다.
3. (나)에서 X 의 모든 원소는 B 에 속하지 않으므로 $36=2^2\times3^2$ 과 서로소가 아니다.
4. 즉 2 의 배수이거나 3 의 배수이다.
5. (다)에서 X 의 모든 원소는 $20=2^2\times5$ 와 서로소이므로
6. 2 의 배수도 5 의 배수도 아니다.
7. 두 조건을 함께 보면 X 의 원소는 3 의 배수인 홀수이면서 5 의 배수가 아닌 수이다.
8. 50 이하에서 그런 수는 $3,9,21,27,33,39$ 의 6 개이다.
9. X 는 이 집합의 공집합이 아닌 부분집합이므로 개수는 $2^6-1=63$

답 ④

12 원의 방정식 · 접점 (a, b)에서의 접선 $ax + by = r^2$ · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ①**

아래 그림은 좌표평면 위에 지구의 중심을 원점으로 하고, 지구를 원 $x^2 + y^2 = 2$로, 인공위성을 점 $\mathrm{A}(10, 0)$으로 나타낸 것이다. 인공위성이 지구를 관측할 수 있는 영역은 점 A에서 지구에 그은 접선의 방정식으로 예측할 수 있다. 이 인공위성에서 지구에 접선을 그었을 때, 두 접점의 좌표를 (a, b), (c, d)라 할 때, $(a+b)(c+d)$의 값은? (단, a, b, c, d는 실수이다.)



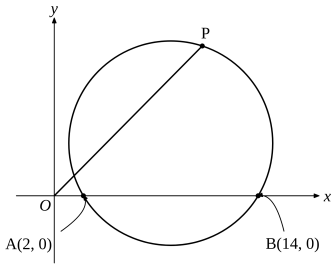
① $-\frac{48}{25}$ ② $-\frac{36}{25}$ ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{36}{25}$ ⑤ $\frac{48}{25}$

1. 원 $x^2 + y^2 = 2$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 방정식은 $ax + by = 2$ 이다.
2. 이 접선이 점 $\mathrm{A}(10, 0)$ 을 지나므로 $10a = 2$ 에서 $a = \frac{1}{5}$ 이다.
3. 또 접점은 원 위의 점이므로
4. $a^2 + b^2 = 2$ 에서 $b^2 = 2 - \frac{1}{25} = \frac{49}{25}$, 즉 $b = \pm\frac{7}{5}$ 이다.
5. 따라서 두 접점은 $\left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$, $\left(\frac{1}{5}, -\frac{7}{5}\right)$ 이고 $(a+b)(c+d) = \frac{8}{5} \times \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{48}{25}$

답 ①

13 원의 방정식 · $\overline{OC} \pm r$ 범위의 자연수 · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(2,0)$, $\mathrm{B}(14,0)$을 지나고 반지름의 길이가 7인 원이 있다. 원점 O와 원 위를 움직이는 점 P에 대하여 선분 OP의 길이가 자연수가 되게 하는 점 P의 개수는?



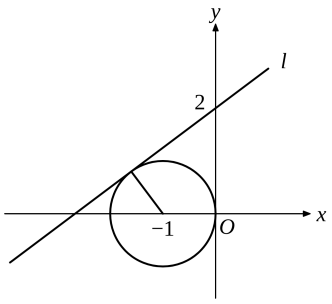
① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

1. 원의 중심은 선분 AB 의 수직이등분선 $x=8$ 위에 있고, 중심에서 A 까지의 거리가 7 이므로 중심의 y 좌표를 k 라 하면 $6^2+k^2=7^2$ 에서 $k=\sqrt{13}$ 이다.
2. 중심을 $\mathrm{C}(8,\sqrt{13})$ 이라 하면 $\overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{8^2+13}=\sqrt{77}$ 이다.
3. 점 P 가 원 위를 움직일 때 $\overline{\mathrm{OP}}$ 의 값은 $\sqrt{77}-7$ 이상 $\sqrt{77}+7$ 이하이고 $\sqrt{77}=8.77\cdots$ 이므로
4. $1.77\cdots \le \overline{\mathrm{OP}} \le 15.77\cdots$ 이다.
5. 이 범위의 자연수는 2 부터 15 까지 14 개이고, 최솟값·최댓값이 아닌 값마다 그런 점 P 가 2 개씩 있으므로 구하는 개수는 $14\times 2=28$

답 ⑤

14 원의 방정식 · 중심 $(\pm r, \pm r)$와 거리 $= r$ · 4.20점 · 난이도 최상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 점 $(0, 2)$에서 원 $(x+1)^2 + y^2 = 1$에 그은 접선 중 y축이 아닌 직선을 l이라 하자. 직선 l과 x축, y축에 동시에 접하면서 반지름의 길이가 2보다 작은 원은 두 개다. 이때 이 두 원의 중심 사이의 거리의 값은?



① $\frac{2}{3}\sqrt{2}$ ② $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ ③ $\frac{2}{3}\sqrt{10}$ ④ $\frac{1}{3}\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{1}{3}\sqrt{10}$

1. 직선 l 을 $y = mx + 2$, 즉 $mx - y + 2 = 0$ 이라 하면 원의 중심 $(-1, 0)$ 과의 거리가 반지름 1 과 같으므로 $\frac{|-m+2|}{\sqrt{m^2+1}} = 1$ 이다.
2. 양변을 제곱하면 $m^2 - 4m + 4 = m^2 + 1$ 에서 $m = \frac{3}{4}$ 이므로
3. l 은 $3x - 4y + 8 = 0$ 이다.
4. x축과 y축에 동시에 접하는 원의 중심은 $(\pm r, \pm r)$ 꼴이고 반지름은 r 이다.
5. 직선 l 까지의 거리가 r 이어야 하므로 중심이 (r, r) 이면 $\frac{|8-r|}{5} = r$ 에서 $r = \frac{4}{3}$, 중심이 $(-r, r)$ 이면 $\frac{|8-7r|}{5} = r$ 에서 $r = \frac{2}{3}$ 또는 $r = 4$, 중심이 $(-r, -r)$ 이면 $r = 2$ 이다.
6. 반지름이 2 보다 작은 것은 $r = \frac{4}{3}$ 과 $r = \frac{2}{3}$ 이므로 두 중심은 $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$, $\left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 이고 그 사이의 거리는 $\sqrt{2^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{40}{9}} = \frac{2}{3}\sqrt{10}$

답 ③

15 도형의 이동 · 수선의 발과 반각 공식 · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ③**

직선 $x=0$을 직선 $y=mx$에 대하여 대칭이동한 직선과 직선 $5x-12y+60=0$의 교점을 P라 하자. 원점과 점 P 사이의 거리가 최소가 되도록 하는 양수 m의 값은?

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

1. 대칭이동한 직선도 원점을 지나는 직선이므로 점 P 는 직선 $5x-12y+60=0$ 위의 점이다.
2. 따라서 $\overline{\mathrm{OP}}$ 가 최소가 되는 것은 $\overline{\mathrm{OP}}$ 가 이 직선과 수직일 때이고, 그 최솟값은 원점과 직선 사이의 거리 $\frac{60}{13}$ 이다.
3. 이때 대칭이동한 직선의 기울기는 $-\frac{12}{5}$ 이다.
4. 한편 $y=mx$ 가 x축의 양의 방향과 이루는 각을 θ 라 하면 y축을 $y=mx$ 에 대하여 대칭이동한 직선이 이루는 각은 $2\theta-90^\circ$ 이므로 그 기울기는 $-\frac{1}{\tan 2\theta}=\frac{m^2-1}{2m}$ 이다.
5. $\frac{m^2-1}{2m}=-\frac{12}{5}$ 에서 $5m^2+24m-5=0$, 즉 $(5m-1)(m+5)=0$ 이고 m 은 양수이므로
6. $m=\frac{1}{5}$

답 ③

16 도형의 이동 · 꼭짓점의 이동 · 2.00점 · 난이도 하 **정답** $a=-1,\ b=2$

[단답형 1] 평행이동 $(x,y)\to(x+2a,y-b)$에 의하여 포물선 $y=x^2-4x+5$가 포물선 $y=x^2-1$로 옮겨질 때, 상수 a, b의 값을 각각 구하시오.

1. $y=x^2-4x+5=(x-2)^2+1$ 이므로 꼭짓점은 $(2,1)$ 이다.
2. 평행이동하면 꼭짓점은 $(2+2a,1-b)$ 가 된다.
3. 한편 $y=x^2-1$ 의 꼭짓점은 $(0,-1)$ 이므로
4. $2+2a=0$ 에서 $a=-1$, $1-b=-1$ 에서 $b=2$

답 $a=-1,\ b=2$

17 집합 · $A \cap B \subset X \subset A$ · 2.00점 · 난이도 상 **정답 6**

[단답형 2] 두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, k\}$에 대하여
$(A \cap B) \cap X = A \cap B$, $X \cup A = A$
를 만족시키는 집합 X의 개수가 4가 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

1. $(A \cap B) \cap X = A \cap B$ 에서 $A \cap B \subset X$ 이고, $X \cup A = A$ 에서 $X \subset A$ 이다.
2. 즉 $A \cap B \subset X \subset A$ 이므로 그런 X 의 개수는 $2^{n(A)-n(A \cap B)} = 2^{6-n(A \cap B)}$ 이다.
3. 이 값이 4 이므로
4. $n(A \cap B) = 4$ 이다.
5. $A \cap B$ 는 $\{4, 5, 6\}$ 에 k 가 A 의 원소일 때만 k 가 더해진 집합이므로
6. $k \in \{1, 2, 3\}$ 이어야 한다.
7. 따라서 모든 자연수 k 의 값의 합은 $1 + 2 + 3 = 6$

답 6

18 원의 방정식 · 직각 → 지름 원, 현의 길이 · 2.00점 · 난이도 상 **정답 $2\sqrt{17}$**

[단답형 3] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(5, -1)$, $\mathrm{B}(-3, 5)$에 대하여 직선 $y = x - 3$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle \mathrm{APB} = \angle \mathrm{AQB} = 90^\circ$일 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

1. $\angle \mathrm{APB} = 90^\circ$ 이므로 점 P 는 선분 AB 를 지름으로 하는 원 위에 있다.
2. 점 Q 도 마찬가지이다.
3. 이 원의 중심은 AB 의 중점 $(1, 2)$ 이고 $\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ 이므로 반지름은 5 이다.
4. 즉 원은 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 이다.
5. 중심에서 직선 $x - y - 3 = 0$ 까지의 거리는 $\dfrac{|1 - 2 - 3|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ 이므로 현 PQ 의 길이는

$$2\sqrt{25 - (2\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{17}$$

답 $2\sqrt{17}$

19 집합 · 벤 다이어그램으로 합 나누기 · 2.00점 · 난이도 상 **정답 10**

[단답형 4] 실수 전체의 집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=5$, $B=\left\{\frac{x+a}{3}|x\in A\right\}$이다. 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(가) 집합 $A-B$의 모든 원소의 합은 20이다.

(나) 집합 $A\cup B$의 모든 원소의 합은 49이다.

(다) $A\cap B=\{7,10\}$

1. $x\to\frac{x+a}{3}$ 는 일대일이므로
2. $n(B)=5$ 이다.
3. (다)에서 $A\cap B$ 의 원소의 합은 $7+10=17$ 이고, (가)에서 A 의 원소의 합은 $20+17=37$ 이다.
4. (나)에서 $B-A$ 의 원소의 합은 $49-20-17=12$ 이므로
5. B 의 원소의 합은 $12+17=29$ 이다.
6. 한편 B 의 원소의 합은 $sum\frac{x+a}{3}=\frac{37+5a}{3}$ 이므로
7. $\frac{37+5a}{3}=29$ 에서 $37+5a=87$, 즉 $a=10$

답 10

20 원의 방정식 · 각의 이등분선과 판별식 · 2.00점 · 난이도 최상 **정답** $-\frac{1}{2}$

[단답형 5] 두 실수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=a(x-b)^2$이 있다. 중심이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고, 직선 $y=\frac{4}{3}x$와 x축에 동시에 접하는 서로 다른 원의 개수는 3이다. 이 세 원의 중심의 x좌표를 각각 x_1, x_2, x_3이라 할 때, $x_1x_2x_3<0$이고, 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심의 y좌표가 $\frac{7}{6}$이다. 이때 $a-b$의 값을 구하시오. (단, x_1, x_2, x_3은 실수이다.)

1. x축과 직선 $y=\frac{4}{3}x$에 동시에 접하는 원의 중심은 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있다.
2. $\tan\theta=\frac{4}{3}$이면 $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{1}{2}$이므로 이등분선은 $y=\frac{1}{2}x$와 $y=-2x$이다.
3. 중심이 $y=a(x-b)^2$ 위에도 있어야 하므로, 포물선과 두 이등분선의 교점이 곧 원의 중심이다.
4. $a(x-b)^2=\frac{1}{2}x$에서 $2ax^2-(4ab+1)x+2ab^2=0$이고 판별식은 $8ab+1$, $a(x-b)^2=-2x$에서 $ax^2-(2ab-2)x+ab^2=0$이고 판별식은 $4-8ab$이다.
5. 교점이 모두 세 개이려면 한쪽이 중근이어야 하므로 $ab=-\frac{1}{8}$ 또는 $ab=\frac{1}{2}$이다.
6. $ab=-\frac{1}{8}$인 경우 중근은 $-b$, 나머지 두 근의 곱은 b^2이므로
7. $x_1x_2x_3=-b^3<0$에서 $b>0$인데, 무게중심 조건을 풀면 $b<0$이 되어 맞지 않는다.
8. 따라서 $ab=\frac{1}{2}$이고, $y=-2x$ 쪽이 중근 $x=-b$, $y=\frac{1}{2}x$ 쪽의 두 근의 합은 $\frac{3}{2a}=3b$이다.
9. 세 중심의 y좌표의 합은 $-2\times(-b)+\frac{1}{2}\times 3b=\frac{7}{2}b$이므로
10. $\frac{1}{3}\times\frac{7}{2}b=\frac{7}{6}$에서 $b=1$, $a=\frac{1}{2b}=\frac{1}{2}$이다.
11. 따라서 $a-b=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$

답 $-\frac{1}{2}$

21 평면좌표 · 정점을 지나는 직선, 넓이비=밑변비 · 8.00점 · 난이도 중 **정답** $m=\dfrac{16}{17}$

[서술형 1] 세 점 $\mathrm{A}(7,-2)$, $\mathrm{B}(6,0)$, $\mathrm{C}(2,2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-7m+2=0$이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\triangle\mathrm{ABD}:\triangle\mathrm{ACD}=3:2$이다. 이때 상수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. $mx+y-7m+2=m(x-7)+(y+2)=0$ 이므로 이 직선은 m 의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{A}(7,-2)$ 를 지난다.
2. 두 삼각형 ABD, ACD 는 꼭짓점 A 에서 직선 BC 까지의 높이가 같으므로 넓이의 비는 밑변의 비와 같다.
3. 즉 $\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=3:2$ 이므로 점 D 는 선분 BC 를 $3:2$ 로 내분하는 점이고 $\mathrm{D}\left(\dfrac{3\times2+2\times6}{5},\dfrac{3\times2+2\times0}{5}\right)=\left(\dfrac{18}{5},\dfrac{6}{5}\right)$ 이다.
4. 이 점을 직선의 방정식에 대입하면 $m\left(\dfrac{18}{5}-7\right)+\left(\dfrac{6}{5}+2\right)=0$, 즉 $-\dfrac{17}{5}m+\dfrac{16}{5}=0$ 이므로
5. $m=\dfrac{16}{17}$

답 $m=\dfrac{16}{17}$

22 원의 방정식 · 세 점을 지나는 원 → 대칭·평행이동 · 9.00점 · 난이도 상 **정답** $(x-7)^2+y^2=20$

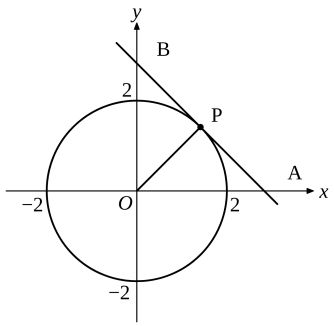
[서술형 2] 세 직선 $x=0$, $x-3y=0$, $x-y+4=0$으로 둘러싸인 삼각형의 외접원을 C라 하자. 원 C를 y축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 원을 C_1이라고 할 때, 원 C_1의 방정식을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오.

1. 세 직선의 교점을 구하면 $x=0$ 과 $x-3y=0$ 에서 $(0,0)$, $x=0$ 과 $x-y+4=0$ 에서 $(0,4)$, $x-3y=0$ 과 $x-y+4=0$ 에서 $(-6,-2)$ 이다.
2. 외접원을 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 이라 하면 $(0,0)$ 에서 $F=0$, $(0,4)$ 에서 $16+4E=0$ 이므로
3. $E=-4$, $(-6,-2)$ 에서 $36+4-6D+8=0$ 이므로
4. $D=8$ 이다.
5. 즉 C 는 $x^2+y^2+8x-4y=0$, 곧 $(x+4)^2+(y-2)^2=20$ 이고 중심은 $(-4,2)$, 반지름은 $2\sqrt{5}$ 이다.
6. y축에 대하여 대칭이동하면 중심은 $(4,2)$ 가 되고, 다시 평행이동하면 중심은 $(4+3,2-2)=(7,0)$ 이 된다.
7. 반지름은 변하지 않으므로 C_1 의 방정식은 $(x-7)^2+y^2=20$

답 $(x-7)^2+y^2=20$

23 원의 방정식 · $a^2+(b+1)^2$ = 거리의 제곱 · 9.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{1}{2}$

[서술형 3] 다음 그림과 같이 원 $x^2+y^2=4$ 위의 점 P에 대하여 직선 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $45°$일 때, 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB 위를 움직이는 임의의 점 (a,b)에 대하여 a^2+b^2+2b+1의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\frac{m}{M}$의 값을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오. (단, 점 P는 제1사분면 위에 있고, O는 원점, a, b는 실수이다.)



1. 점 P 는 제1사분면 위의 점이고 OP 가 x축의 양의 방향과 $45°$ 를 이루므로 $\mathrm{P}(\sqrt{2},\sqrt{2})$ 이다.
2. 점 P 에서의 접선은 $\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=4$, 즉 $x+y=2\sqrt{2}$ 이므로
3. $\mathrm{A}(2\sqrt{2},0)$, $\mathrm{B}(0,2\sqrt{2})$ 이다.
4. 한편 $a^2+b^2+2b+1=a^2+(b+1)^2$ 이므로 이 값은 점 $(0,-1)$ 과 점 (a,b) 사이의 거리의 제곱이다.
5. 점 $(0,-1)$ 과 직선 $x+y-2\sqrt{2}=0$ 사이의 거리는 $\frac{|-1-2\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}$ 이고 수선의 발이 선분 AB 위에 있으므로 최솟값은 $m=\frac{(1+2\sqrt{2})^2}{2}=\frac{9+4\sqrt{2}}{2}$ 이다.
6. 최댓값은 두 끝점에서 생기는데 점 A 에서는 $(2\sqrt{2})^2+1^2=9$, 점 B 에서는 $(2\sqrt{2}+1)^2=9+4\sqrt{2}$ 이므로
7. $M=9+4\sqrt{2}$ 이다.
8. 따라서 $\frac{m}{M}=\frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

24 평면좌표 · 무게중심 좌표, 점과 직선 사이 거리 · 9.00점 · 난이도 중 **정답 135**

[서술형 4] 점 $\mathrm{A}(2,5)$, $\mathrm{B}(-1,1)$, $\mathrm{C}(a,b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표가 $(2,3)$일 때, 밑변을 선분 BC로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 c라고 한다. 이 때, abc의 값을 구하는 풀이 과정과 정답을 쓰시오. (단, a, b, c는 실수이다.)

1. 무게중심의 좌표에서 $\dfrac{2+(-1)+a}{3}=2$ 이므로
2. $a=5$ 이고, $\dfrac{5+1+b}{3}=3$ 이므로
3. $b=3$ 이다.
4. 즉 $\mathrm{C}(5,3)$ 이다.
5. $\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{(5+1)^2+(3-1)^2}=2\sqrt{10}$ 이고 직선 BC 는 두 점 $(-1,1)$, $(5,3)$ 을 지나므로 $x-3y+4=0$ 이다.
6. 점 $\mathrm{A}(2,5)$ 와 이 직선 사이의 거리는 $\dfrac{|2-15+4|}{\sqrt{10}}=\dfrac{9}{\sqrt{10}}$ 이므로
7. $c=\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{10}\times\dfrac{9}{\sqrt{10}}=9$ 이다.
8. 따라서 $abc=5\times 3\times 9=135$

답 135